

1. question_1.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga beraturan $T.ABC$ punya semua rusuk sepanjang 12 cm. Titik M adalah titik tengah rusuk tegak TB .

- ☐ Jarak dari titik T ke titik M adalah 6 cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke titik M adalah $6\sqrt{3}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik C ke titik M adalah $6\sqrt{3}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah 12 cm
 - ☐ Jarak dari titik B ke titik M adalah 6 cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga beraturan $T.ABC$ punya semua rusuk sepanjang 12 cm. Titik M adalah titik tengah rusuk tegak $T'B$.

O Jarak dari titik T ke titik M adalah 6 cm

O Jarak dari titik A ke titik M adalah $6\sqrt{3}$ cm

O Jarak dari titik C ke titik M adalah $6\sqrt{3}$ cm

O Jarak dari titik A ke titik C adalah 12 cm

U Jarak dari titik B ke titik M adalah 6 cm

2. question_2.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm.

- ☐ Jarak dari titik F ke titik tengah AD adalah 18 cm
 - ☐ Jarak dari titik C ke garis AB adalah 12 cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke garis BH adalah $4\sqrt{6}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik C ke bidang $EFGH$ adalah 12 cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke bidang $BDHF$ adalah $6\sqrt{2}$ cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 12 cm.

O Jarak dari titik F ke titik tengah AD adalah 18 cm

U Jarak dari titik C ke garis AB adalah 12 cm

U Jarak dari titik A ke garis BH adalah $4\sqrt{6}$ cm

U Jarak dari titik C ke bidang $EFGH$ adalah 12 cm

O Jarak dari titik A ke bidang $BDHF$ adalah $6\sqrt{2}$ cm

3. question_3.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui limas segitiga beraturan $T.ABC$ dengan panjang rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak $2\sqrt{6}$ cm. Titik O adalah titik berat atau proyeksi titik T pada bidang alas ABC .

- ☐ Proyeksi titik T pada bidang alas ABC adalah titik O yang membagi garis tinggi alas dengan rasio 2 : 1
- ☐ Tinggi limas atau panjang proyeksi titik T ke bidang alas ABC adalah $2\sqrt{3}$ cm
- ☐ Proyeksi garis TA pada bidang alas ABC adalah garis AO
- ☐ Panjang proyeksi garis TA pada bidang alas ABC adalah $2\sqrt{3}$ cm
- ☐ Proyeksi bidang TBC pada bidang alas ABC berbentuk segitiga siku-siku

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui limas segitiga beraturan $T.ABC$ dengan

panjang rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak $2\sqrt{6}$ cm.

Titik O adalah titik berat atau proyeksi titik T

pada bidang alas ABC .

O Proyeksi titik T pada bidang alas ABC adalah titik O yang membagi garis tinggi alas dengan rasio 2:1

O Tinggi limas atau panjang proyeksi titik T ke bidang alas ABC adalah $2\sqrt{3}$ cm

O Proyeksi garis TA pada bidang alas ABC adalah garis AO

O Panjang proyeksi garis TA pada bidang alas ABC adalah $2\sqrt{3}$ cm

O Proyeksi bidang TBC pada bidang alas ABC berbentuk segitiga siku-siku

4. question_4.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Pada sebuah laboratorium fisika, model medan listrik dimodelkan dalam ruang kubus $ABCD.EFGH$ berkekuatan struktur tinggi dengan panjang rusuk 6 cm. Sebuah sensor pemancar diletakkan di titik M yang terletak pada rusuk EF dengan ketentuan $EM = 2$ cm. Sensor penerima diletakkan pada sebuah bidang datar pembatas yang dibentuk oleh titik-titik sudut A , C , dan G .

Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

- ☐ Jarak terdekat dari sensor pemancar di titik M ke bidang pembatas ACG nilainya sama dengan jarak tegak lurus dari titik M ke garis diagonal bidang EG .
- ☐ Jarak lurus minimal dari titik sensor M ke bidang pembatas ACG adalah sebesar $2\sqrt{2}$ cm.
- ☐ Volume limas yang dibentuk oleh titik puncak M dengan alas segitiga ACG adalah 24 cm^3 .

Teks OCR (bisa dicari/copy)

| Pada sebuah laboratorium fisika, model medan listrik dimodelkan dalam ruang kubus $ABCD.EFGH$ berkekuatan struktur tinggi dengan panjang rusuk 6 cm. Sebuah sensor pemancar diletakkan di titik M yang terletak pada rusuk EF dengan ketentuan $EM = 2$ cm. Sensor penerima diletakkan pada sebuah bidang datar pembatas yang dibentuk oleh titik-titik sudut A , C , dan G .

Berilah tanda centang (X) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

O Jarak terdekat dari sensor pemancar di titik M ke bidang pembatas ACG nilainya sama dengan

jarak tegak lurus dari titik M ke garis diagonal bidang EG .

O Jarak lurus minimal dari titik sensor M ke bidang pembatas ACG adalah sebesar $2/2$ cm.

O Volume limas yang dibentuk oleh titik puncak M dengan alas segitiga ACG adalah 24 cm^3 .

5. question_5.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm. Titik K di tengah AE dan titik L di tengah CG .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik K adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik K ke titik L adalah $12\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik B ke titik K adalah $6\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik D ke titik L adalah $6\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik F ke titik K adalah $6\sqrt{5}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm. Titik K di tengah AE dan titik L di tengah CG .

O Jarak dari titik A ke titik K adalah 6 cm

O Jarak dari titik K ke titik L adalah $12/2$ cm

O Jarak dari titik B ke titik K adalah $6/5$ cm

O Jarak dari titik D ke titik L adalah $6/5$ cm

O Jarak dari titik F ke titik K adalah $6/5$ cm

6. question_6.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi bidang $ACGE$ pada bidang $ABCD$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi bidang $BDHF$ pada bidang $EFGH$ berbentuk persegi panjang
 - ☐ Proyeksi bidang $AFGD$ pada bidang $ABCD$ adalah seluruh persegi $ABCD$
 - ☐ Proyeksi bidang $BCHE$ pada bidang $ABFE$ adalah persegi $ABFE$
 - ☐ Proyeksi segitiga AFH pada bidang $EFGH$ berbentuk segitiga sama sisi
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi bidang $ACGE$ pada bidang $ABCD$ adalah garis AC

U Proyeksi bidang $BDHF$ pada bidang $EFGH$ berbentuk persegi panjang

U Proyeksi bidang $AFGD$ pada bidang $ABCD$ adalah seluruh persegi $ABCD$

U Proyeksi bidang $BCHE$ pada bidang $ABFE$ adalah persegi $ABFE$

U Proyeksi segitiga AFH pada bidang $EFGH$ berbentuk segitiga sama sisi

7. question_7.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara garis bersilangan AC dan HF .

- ☐ Garis HF berada di bidang atas dan sejajar dengan diagonal bidang alas BD
 - ☐ Kita bisa menggeser garis HF menjadi garis BD sehingga berpotongan dengan AC di pusat alas
 - ☐ Sudut yang dicari sekarang diwakili oleh sudut antara diagonal alas AC dan BD
 - ☐ Bidang alas $ABCD$ berbentuk persegi, dan diagonal persegi selalu berpotongan tegak lurus
 - ☐ Jadi, besar sudut antara garis bersilangan AC dan HF adalah 90°
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara garis bersilangan AC dan HF .

O Garis HF berada di bidang atas dan sejajar dengan diagonal bidang alas BD

O Kita bisa menggeser garis HF menjadi garis BD sehingga berpotongan dengan AC di pusat alas

U Sudut yang dicari sekarang diwakili oleh sudut antara diagonal alas AC dan BD

O Bidang alas $ABCD$ berbentuk persegi, dan diagonal persegi selalu berpotongan tegak lurus

O Jadi, besar sudut antara garis bersilangan AC dan HF adalah 90°

8. question_8.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik Q berada di tengah-tengah rusuk AE .

- ☐ Proyeksi titik Q pada garis AB adalah titik A
 - ☐ Proyeksi titik Q pada bidang $ABCD$ adalah titik A
 - ☐ Proyeksi garis GQ pada bidang $EFGH$ adalah garis EG
 - ☐ Proyeksi garis DQ pada bidang $ADHE$ adalah garis DQ itu sendiri
 - ☐ Proyeksi segitiga CDQ pada bidang $ABCD$ berbentuk persegi panjang
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik Q berada

di tengah-tengah rusuk AE .

O Proyeksi titik Q pada garis AB adalah titik A

U Proyeksi titik Q pada bidang $ABCD$ adalah titik A

U Proyeksi garis GQ pada bidang $EFGH$ adalah garis EG

U Proyeksi garis DQ pada bidang $ADHE$ adalah garis DQ itu sendiri

U Proyeksi segitiga CDQ pada bidang $ABCD$ berbentuk persegi panjang

9. question_9.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 2 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara diagonal sisi HF dan bidang BDG .

- ☐ Bidang BDG dibentuk oleh $\vec{BD} = (-2, 2, 0)$ dan $\vec{BG} = (0, 2, 2)$, dengan vektor normal $\vec{n} = (4, 4, -4)$
- ☐ Panjang dari vektor normal bidang BDG tersebut adalah $|\vec{n}| = 4\sqrt{3}$
- ☐ Garis HF sejajar dengan bidang BDG karena vektor arah HF yaitu $(-2, 2, 0)$ tegak lurus dengan vektor normal $\vec{n}$
- ☐ Jarak dari titik $H(0, 2, 2)$ ke bidang BDG diperoleh dari hasil bagi perkalian titik terhadap panjang normalnya
- ☐ Hasil akhir jarak antara garis HF dan bidang BDG adalah $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 2 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara diagonal sisi HF dan bidang BDG .

O Bidang BDG dibentuk oleh $\vec{BD} = (-2, 2, 0)$ dan $\vec{BG} = (0, 2, 2)$, dengan vektor normal $\vec{n} = (4, 4, -4)$

O Panjang dari vektor normal bidang BDG tersebut adalah $|\vec{n}| = 4\sqrt{3}$

O Garis HF sejajar dengan bidang BDG karena vektor arah HF yaitu $(-2, 2, 0)$ tegak lurus dengan vektor normal $\vec{n}$

O Jarak dari titik $H(0, 2, 2)$ ke bidang BDG diperoleh dari hasil bagi perkalian titik terhadap panjang normalnya

O Hasil akhir jarak antara garis HF dan bidang BDG adalah $\frac{4}{3}\sqrt{3}$ satuan

10. question_10.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P berada di tengah rusuk EF .

- ☐ Jarak titik P ke bidang $ABFE$ adalah nol karena titik P terletak pada bidang tersebut
 - ☐ Garis DP berpotongan dengan garis AC
 - ☐ Proyeksi garis HP pada bidang $EFGH$ adalah garis HP itu sendiri
 - ☐ Bidang DHP tegak lurus dengan bidang $EFGH$
 - ☐ Garis CP sejajar dengan garis AH
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P berada

di tengah rusuk EF .

O Jarak titik P ke bidang $ABFE$ adalah nol karena titik P terletak pada bidang tersebut

U Garis DP berpotongan dengan garis AC

U Proyeksi garis HP pada bidang $EFGH$ adalah garis HP itu sendiri

U Bidang DHP tegak lurus dengan bidang $EFGH$

O Garis CP sejajar dengan garis AH

11. question_11.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 9 cm.

- ☐ Jarak dari titik D ke titik F adalah $9\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik H ke garis AC adalah $\frac{9}{2}\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik B ke garis EG adalah $\frac{9}{2}\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik G ke bidang $ABCD$ adalah 9 cm
- ☐ Jarak dari titik A ke bidang $BDHF$ adalah $\frac{9}{2}\sqrt{2}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

| Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 9 cm.

O Jarak dari titik D ke titik F adalah $9/3$ cm

O Jarak dari titik H ke garis AC adalah $2/6$ cm

O Jarak dari titik B ke garis EG adalah $2/6$ cm

U Jarak dari titik G ke bidang $ABCD$ adalah 9 cm

U Jarak dari titik A ke bidang $BDHF$ adalah $2/2$ cm

12. question_13.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan sudut pada bidang alas $ABCD$.

- ☐ Sudut antara garis AB dan garis BC adalah 90°
 - ☐ Karena sudutnya 90° , segitiga ABC adalah segitiga siku-siku
 - ☐ Maka, sudut antara garis AC dan garis AB adalah 45°
 - ☐ Dengan cara yang sama, sudut antara garis BD dan garis BC adalah 45°
 - ☐ Jika digabungkan, sudut antara garis AC dan garis BD adalah 90°
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan

sudut pada bidang alas $ABCD$.

U Sudut antara garis AB dan garis BC adalah 90° ?

O Karena sudutnya 90° , segitiga ABC adalah segitiga siku-siku

U Maka, sudut antara garis AC dan garis AB adalah 45° ?

OO Dengan cara yang sama, sudut antara garis BD dan garis BC adalah 45° ?

U Jika digabungkan, sudut antara garis AC dan garis BD adalah 90° ?

13. question_14.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$ dengan panjang rusuk alas 8 cm dan tinggi limas 3 cm. Titik P adalah titik tengah rusuk AB .

- ☐ Proyeksi titik T pada garis AB adalah titik P
 - ☐ Panjang proyeksi garis TP pada bidang alas $ABCD$ adalah 4 cm
 - ☐ Proyeksi garis TC pada bidang TBD adalah garis TO (pusat alas)
 - ☐ Panjang proyeksi garis TC pada bidang TBD adalah $4\sqrt{2}$ cm
 - ☐ Proyeksi bidang TCD pada bidang $ABCD$ berbentuk persegi panjang
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$

dengan panjang rusuk alas 8 cm dan tinggi limas

3 cm. Titik P adalah titik tengah rusuk AB .

U Proyeksi titik T pada garis AB adalah titik P

U Panjang proyeksi garis TP pada bidang alas $ABCD$ adalah 4 cm

U Proyeksi garis TC pada bidang TBD adalah garis TO (pusat alas)

O Panjang proyeksi garis TC pada bidang TBD adalah $4\sqrt{2}$ cm

U Proyeksi bidang TCD pada bidang $ABCD$ berbentuk persegi panjang

14. question_15.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 5 satuan. Titik A diletakkan sebagai pusat koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk AB berada di sumbu X positif, rusuk AD di sumbu Y positif, dan rusuk AE di sumbu Z positif.

- ☐ Koordinat titik B adalah $(5, 0, 0)$
- ☐ Koordinat titik D adalah $(0, 5, 0)$
- ☐ Koordinat titik G adalah $(5, 5, 5)$
- ☐ Titik C memiliki koordinat $(5, 5, 0)$ dan terletak pada bidang XY
- ☐ Semua titik pojok kubus ini memiliki koordinat bernilai positif atau nol, sehingga semuanya berada di wilayah ruang Oktan I

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 5 satuan. Titik A diletakkan sebagai pusat

koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk AB berada di sumbu X

positif, rusuk AD di sumbu Y positif, dan rusuk

AE di sumbu Z positif.

U Koordinat titik B adalah $(5, 0, 0)$

U Koordinat titik D adalah $(0, 5, 0)$

O Koordinat titik G adalah $(5, 5, 5)$

O Titik C memiliki koordinat $(5, 5, 0)$ dan terletak pada bidang XY

U Semua titik pojok kubus ini memiliki koordinat bernilai positif atau nol, sehingga semuanya berada di wilayah ruang Oktan I

15. question_16.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi titik E pada garis BC adalah titik B
 - ☐ Proyeksi titik F pada bidang $ABCD$ adalah titik B
 - ☐ Proyeksi garis FH pada bidang $ABCD$ adalah garis BD
 - ☐ Proyeksi garis AE pada bidang $ACGE$ adalah garis AE itu sendiri
 - ☐ Proyeksi bidang $ABGH$ pada bidang $ABCD$ adalah seluruh persegi $ABCD$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi titik E pada garis BC adalah titik B

U Proyeksi titik F pada bidang $ABCD$ adalah titik B

U Proyeksi garis FH pada bidang $ABCD$ adalah garis BD

U Proyeksi garis AE pada bidang $ACGE$ adalah garis AE itu sendiri

O Proyeksi bidang $ABGH$ pada bidang $ABCD$ adalah seluruh persegi $ABCD$

16. question_18.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi titik C pada garis AG adalah titik G
 - ☐ Proyeksi titik A pada bidang $BDHF$ adalah titik potong garis AC dan BD
 - ☐ Proyeksi garis AB pada bidang $ACGE$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi garis AC pada bidang $BDHF$ tegak lurus dengan garis BD
 - ☐ Proyeksi bidang $ACGE$ pada bidang $BCGF$ berbentuk persegi panjang
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi titik C pada garis AG adalah titik G

O Proyeksi titik A pada bidang $BDHF$ adalah titik potong garis AC dan BD

U Proyeksi garis AB pada bidang $ACGE$ adalah garis AC

U Proyeksi garis AC pada bidang $BDHF$ tegak lurus dengan garis BD

U Proyeksi bidang $ACGE$ pada bidang $BCGF$ berbentuk persegi panjang

17. question_19.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P terletak di tengah-tengah rusuk AB .

- ☐ Titik P terletak pada bidang $ABFE$
 - ☐ Garis EP terletak pada bidang $ABFE$
 - ☐ Garis CP sejajar dengan bidang $CDHG$
 - ☐ Jarak dari titik P ke garis BC sama dengan panjang rusuk kubus
 - ☐ Bidang EPF berpotongan dengan bidang $ABCD$ pada garis AB
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P terletak

di tengah-tengah rusuk AB .

O Titik P terletak pada bidang $ABFE$

O Garis EP terletak pada bidang $ABFE$

O Garis CP sejajar dengan bidang $CDHG$

O Jarak dari titik P ke garis BC sama dengan panjang rusuk kubus

U Bidang EPF berpotongan dengan bidang $ABCD$ pada garis AB

18. question_20.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi titik E pada bidang $ABCD$ adalah titik A
 - ☐ Proyeksi titik F pada bidang $ACGE$ adalah titik tengah garis EG
 - ☐ Proyeksi titik C pada garis AG adalah titik G itu sendiri
 - ☐ Proyeksi titik H pada garis BC adalah titik C
 - ☐ Proyeksi titik potong garis AG dan BH pada bidang $EFGH$ adalah titik potong garis EG dan FH
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi titik E pada bidang $ABCD$ adalah titik A

U Proyeksi titik F pada bidang $ACGE$ adalah titik tengah garis EG

U Proyeksi titik C pada garis AG adalah titik G itu sendiri

U Proyeksi titik H pada garis BC adalah titik C

U Proyeksi titik potong garis AG dan BH pada bidang $EFGH$ adalah titik potong garis EG dan FH

19. question_21.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

- Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara garis bersilangan AF dan BG .
- ☐ Karena garis AF dan BG bersilangan, kita harus menggeser salah satu garis agar saling berpotongan
 - ☐ Garis AF sejajar dengan garis DG , sehingga garis AF bisa digeser menjadi garis DG
 - ☐ Setelah digeser, sudut yang dicari berubah menjadi sudut antara garis DG dan BG
 - ☐ Jika kita hubungkan titik B dan D , terbentuklah segitiga sama sisi BDG
 - ☐ Karena segitiga BDG sama sisi, besar sudut antara garis AF dan BG adalah 90°

Teks OCR (bisa dicari/copy)

— Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara garis bersilangan AF dan BG .

O Karena garis AF dan BG bersilangan, kita harus menggeser salah satu garis agar saling berpotongan

O Garis AF sejajar dengan garis DG , sehingga garis AF bisa digeser menjadi garis DG

O Setelah digeser, sudut yang dicari berubah menjadi sudut antara garis DG dan BG

O Jika kita hubungkan titik B dan D , terbentuklah segitiga sama sisi BDG

O Karena segitiga BDG sama sisi, besar sudut antara garis AF dan BG adalah 90°

20. question_22.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Bidang $ABCD$ sejajar dengan bidang $EFGH$
 - ☐ Bidang $ABFE$ tegak lurus dengan bidang $BCGF$
 - ☐ Bidang $ACGE$ sejajar dengan bidang $BDHF$
 - ☐ Bidang $ADHE$ tegak lurus dengan bidang $CDHG$
 - ☐ Bidang $AFGD$ berpotongan dengan bidang $ABCD$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Bidang $ABCD$ sejajar dengan bidang $EFGH$

U Bidang $ABFE$ tegak lurus dengan bidang $BCGF$

U Bidang $ACGE$ sejajar dengan bidang $BDHF$

O Bidang $ADHE$ tegak lurus dengan bidang $CDHG$

U Bidang $AFGD$ berpotongan dengan bidang $ABCD$

21. question_23.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 3 satuan. Titik C diletakkan sebagai pusat koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk CB berada di sumbu X negatif, rusuk CD di sumbu Y negatif, dan rusuk CG di sumbu Z positif.

- ☐ Koordinat titik B adalah $(-3, 0, 0)$
- ☐ Koordinat titik D adalah $(0, -3, 0)$
- ☐ Koordinat titik A adalah $(-3, -3, 0)$
- ☐ Koordinat titik E adalah $(-3, -3, 3)$
- ☐ Titik G memiliki koordinat $(0, 0, 3)$

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 3 satuan. Titik C diletakkan sebagai pusat koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk CB berada di sumbu X negatif, rusuk CD di sumbu Y negatif, dan rusuk CG di sumbu Z positif.

O Koordinat titik B adalah $(-3, 0, 0)$

O Koordinat titik D adalah $(0, -3, 0)$

O Koordinat titik A adalah $(-3, -3, 0)$

O Koordinat titik E adalah $(-3, -3, 3)$

O Titik G memiliki koordinat $(0, 0, 3)$

22. question_24.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 6 dan rusuk tegak $2\sqrt{6}$. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Sumbu X adalah garis AB . Proyeksi titik T di alas adalah titik $O(2, \sqrt{3}, 0)$.

- ☐ Jarak dari titik A ke pusat alas O adalah $2\sqrt{3}$
- ☐ Tinggi limas (panjang garis TO) adalah $2\sqrt{3}$
- ☐ Koordinat titik puncak T adalah $(2, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$
- ☐ Koordinat titik B adalah $(6, 0, 0)$
- ☐ Titik puncak T berada di wilayah ruang Oktan I

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 6 dan

rusuk tegak $2\sqrt{6}$. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$.

Sumbu X adalah garis AB . Proyeksi titik T di

alas adalah titik $O(2, \sqrt{3}, 0)$.

☐ Jarak dari titik A ke pusat alas O adalah $2\sqrt{3}$

☐ Tinggi limas (panjang garis TO) adalah $2\sqrt{3}$

☐ Koordinat titik puncak T adalah $(2, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

☐ Koordinat titik B adalah $(6, 0, 0)$

☐ Titik puncak T berada di wilayah ruang Oktan I

23. question_25.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 satuan. Titik G diletakkan sebagai pusat koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk GH berada di sumbu X negatif, rusuk GF di sumbu Y negatif, dan rusuk GC di sumbu Z negatif.

- ☐ Koordinat titik H adalah $(-8, 0, 0)$
 - ☐ Koordinat titik F adalah $(0, -8, 0)$
 - ☐ Koordinat titik C adalah $(0, 0, -8)$
 - ☐ Koordinat titik A adalah $(-8, -8, -8)$
 - ☐ Karena semua nilai koordinat titik A bernilai negatif, maka titik A berada di ruang Oktan VII (wilayah semua minus)
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 8 satuan. Titik G diletakkan sebagai pusat

koordinat $(0, 0, 0)$. Rusuk GH berada di sumbu X

negatif, rusuk GF di sumbu Y negatif, dan rusuk

GC di sumbu Z negatif.

O Koordinat titik H adalah $(-8, 0, 0)$

O Koordinat titik F adalah $(0, -8, 0)$

O Koordinat titik C adalah $(0, 0, -8)$

O Koordinat titik A adalah $(-8, -8, -8)$

U Karena semua nilai koordinat titik A bernilai negatif, maka titik A berada di ruang Oktan VII (wilayah semua minus)

24. question_26.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi titik D pada garis BH adalah titik H
 - ☐ Proyeksi titik potong garis AC dan BD pada bidang $EFGH$ adalah titik potong garis EG dan FH
 - ☐ Proyeksi garis EG pada bidang $BDHF$ berupa sebuah titik di tengah bidang $EFGH$
 - ☐ Proyeksi garis CE pada bidang $CDHG$ adalah garis DH
 - ☐ Proyeksi bidang $ADGF$ pada bidang $ADHE$ adalah persegi $ADHE$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

O Proyeksi titik D pada garis BH adalah titik H

U Proyeksi titik potong garis AC dan BD pada bidang $EFGH$ adalah titik potong garis EG dan FH

O Proyeksi garis EG pada bidang $BDHF$ berupa sebuah titik di tengah bidang $EFGH$

O Proyeksi garis CE pada bidang $CDHG$ adalah garis DH

U Proyeksi bidang $ADGF$ pada bidang $ADHE$ adalah persegi $ADHE$

25. question_27.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P adalah titik tengah rusuk BC dan titik Q adalah titik tengah rusuk EH .

- ☐ Garis PQ berpotongan dengan diagonal ruang AG tepat di pusat kubus
- ☐ Bidang APQ berbentuk segitiga sama kaki
- ☐ Garis PQ sejajar dengan diagonal sisi CH
- ☐ Jarak titik P ke bidang $ADHE$ sama dengan panjang rusuk kubus
- ☐ Garis FQ tegak lurus dengan garis EH

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P adalah

titik tengah rusuk BC dan titik Q adalah titik tengah rusuk EH .

O Garis PQ berpotongan dengan diagonal ruang AG tepat di pusat kubus

O Bidang APQ berbentuk segitiga sama kaki

O Garis PQ sejajar dengan diagonal sisi CH

O Jarak titik P ke bidang $ADHE$ sama dengan panjang rusuk kubus

O Garis FQ tegak lurus dengan garis EH

26. question_28.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas $6\sqrt{3}$ dan rusuk tegak 10. Pusat koordinat $(0,0,0)$ berada di titik B . Tinggi limas mengarah ke sumbu Z positif. Proyeksi puncak T di alas adalah titik $O(3\sqrt{3}, 3, 0)$.

- ☐ Jarak dari titik sudut B ke pusat alas O adalah 6
- ☐ Tinggi limas (panjang garis TO) adalah 8
- ☐ Koordinat titik puncak T adalah $(3\sqrt{3}, 3, 8)$
- ☐ Nilai koordinat Z untuk titik puncak T bernilai positif
- ☐ Titik puncak T berada di wilayah ruang Oktan I

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas $6\sqrt{3}$ dan

rusuk tegak 10. Pusat koordinat $(0,0,0)$ berada

di titik B . Tinggi limas mengarah ke sumbu Z

positif. Proyeksi puncak T di alas adalah titik

$O(3\sqrt{3}, 3, 0)$.

U Jarak dari titik sudut B ke pusat alas O adalah 6

O Tinggi limas (panjang garis TO) adalah 8

O Koordinat titik puncak T adalah $(3\sqrt{3}, 3, 8)$

O Nilai koordinat Z untuk titik puncak T bernilai positif

QO Titik puncak T berada di wilayah ruang Oktan I

27. question_29.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan sudut pada garis AC .

- ☐ Proyeksi garis AH pada bidang $ADHE$ adalah garis AH
 - ☐ Proyeksi garis AC pada bidang $ADHE$ adalah garis AD
 - ☐ Maka, sudut antara garis AC dan bidang $ADHE$ adalah sudut CAD
 - ☐ Besar sudut CAD pada persegi $ABCD$ adalah 45°
 - ☐ Jadi, sudut antara garis AC dan bidang $ADHE$ adalah 45°
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan

sudut pada garis AC .

U Proyeksi garis AH pada bidang ADH adalah garis AH

U Proyeksi garis AC pada bidang $ADHE$ adalah garis AD

U Maka, sudut antara garis AC dan bidang $ADHE$ adalah sudut CAD

O Besar sudut CAD pada persegi $ABCD$ adalah 45°

U Jadi, sudut antara garis AC dan bidang $ADHE$ adalah 45°

28. question_30.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Garis AE tegak lurus dengan bidang $ABCD$
 - ☐ Garis AE sejajar dengan garis CG
 - ☐ Garis AE bersilangan dengan garis CD
 - ☐ Garis AE berpotongan dengan garis EF
 - ☐ Garis AE terletak pada bidang $ADHE$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Garis AE tegak lurus dengan bidang $ABCD$

U Garis AE sejajar dengan garis CG

U Garis AE bersilangan dengan garis CD

O Garis AE berpotongan dengan garis EF

O Garis AE terletak pada bidang $ADHE$

29. question_31.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 cm. Titik P berada di tengah-tengah rusuk AE .

- ☐ Jarak dari titik P ke titik G adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik P ke garis CD adalah $2\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik B ke garis EG adalah $2\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik P ke bidang $ABCD$ adalah 2 cm
- ☐ Jarak dari titik P ke bidang $BDHF$ adalah $2\sqrt{2}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 4 cm. Titik P berada di tengah-tengah rusuk

AE .

U Jarak dari titik P ke titik G adalah 6 cm

O Jarak dari titik P ke garis CD adalah $2/5$ cm

U Jarak dari titik B ke garis EG adalah $2/6$ cm

U Jarak dari titik P ke bidang $ABCD$ adalah 2 cm

O Jarak dari titik P ke bidang $BDHF$ adalah $2/2$ cm

30. question_32.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P berada di tengah-tengah rusuk CG .

- ☐ Proyeksi titik P pada bidang $EFGH$ adalah titik G
 - ☐ Proyeksi garis AP pada bidang $ABCD$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi garis HP pada bidang $ABFE$ adalah garis EF
 - ☐ Proyeksi garis BP pada bidang $BDHF$ adalah garis BP itu sendiri
 - ☐ Proyeksi segitiga ABP pada bidang $ABCD$ berbentuk segitiga siku-siku
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P berada

di tengah-tengah rusuk CG .

U Proyeksi titik P pada bidang $EFGH$ adalah titik G

U Proyeksi garis AP pada bidang $ABCD$ adalah garis AC

U Proyeksi garis HP pada bidang $ABFE$ adalah garis EF

O Proyeksi garis BP pada bidang $BDHF$ adalah garis BP itu sendiri

U Proyeksi segitiga ABP pada bidang $ABCD$ berbentuk segitiga siku-siku

31. question_33.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 6 dan tinggi limas 4. Titik puncak T adalah pusat $(0,0,0)$. Alas ABC berada di bawah (sumbu Z negatif). Proyeksi T di alas adalah titik $O(0,0,-4)$.

- ☐ Jarak dari puncak T ke bidang alas ABC adalah 4
 - ☐ Nilai koordinat Z untuk semua titik alas (A,B,C) adalah -4
 - ☐ Jarak dari titik O ke titik sudut A adalah $2\sqrt{3}$
 - ☐ Panjang rusuk tegak TA adalah $2\sqrt{7}$
 - ☐ Semua titik alas berada di oktan bagian bawah (Oktan V sampai VIII)
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 6 dan

tinggi limas 4. Titik puncak T adalah pusat

$(0,0,0)$. Alas ABC berada di bawah (sumbu

Z negatif). Proyeksi T di alas adalah titik

$O(0,0,-4)$.

U Jarak dari puncak T ke bidang alas ABC adalah 4

U Nilai koordinat Z untuk semua titik alas (A,B,C) adalah -4

O Jarak dari titik O ke titik sudut A adalah $2/3$

O Panjang rusuk tegak TA adalah $2/7$

U Semua titik alas berada di oktan bagian bawah (Oktan V sampai VIII)

32. question_34.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm.

- ☐ Jarak dari titik B ke titik H adalah $8\sqrt{3}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik B ke garis EG adalah $4\sqrt{6}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik F ke garis AC adalah $4\sqrt{6}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik E ke bidang $ABCD$ adalah 8 cm
 - ☐ Jarak dari titik E ke bidang $BDHF$ adalah $4\sqrt{2}$ cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 8 cm.

O Jarak dari titik B ke titik H adalah $8/3$ cm

O Jarak dari titik B ke garis EG adalah $4/6$ cm

O Jarak dari titik F ke garis AC adalah $4/6$ cm

U Jarak dari titik E ke bidang $ABCD$ adalah 8 cm

O Jarak dari titik E ke bidang $BDHF$ adalah $4/2$ cm

33. question_35.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya semua rusuk (alas dan tegak) sepanjang 8 cm. Titik P adalah titik tengah rusuk AB .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik P adalah 4 cm
 - ☐ Jarak dari titik T ke titik P adalah $4\sqrt{3}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik C ke titik P adalah $4\sqrt{5}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik D ke titik P sama dengan jarak dari titik C ke titik P
 - ☐ Jarak dari titik T ke titik B adalah 8 cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya semua

rusuk (alas dan tegak) sepanjang 8 cm. Titik P

adalah titik tengah rusuk AB .

O Jarak dari titik A ke titik P adalah 4 cm

O Jarak dari titik T ke titik P adalah $4/3$ cm

O Jarak dari titik C ke titik P adalah $4/5$ cm

O Jarak dari titik D ke titik P sama dengan jarak dari titik C ke titik P

O Jarak dari titik T ke titik B adalah 8 cm

34. question_36.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara diagonal sisi AH dan diagonal sisi CH .

- ☐ Garis AH dan CH saling berpotongan di titik H
 - ☐ Untuk mencari sudutnya, kita dapat menghubungkan titik A dan C sehingga terbentuk segitiga ACH
 - ☐ Garis AC , CH , dan AH ketiganya adalah diagonal sisi kubus yang sama panjang
 - ☐ Karena semua sisinya sama panjang, segitiga ACH berbentuk segitiga siku-siku
 - ☐ Jadi, besar sudut antara garis AH dan CH adalah 90°
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan men-

cari besar sudut antara diagonal sisi AH dan diag-

onal sisi CH .

O Garis AH dan CH saling berpotongan di titik A

O Untuk mencari sudutnya, kita dapat menghubungkan titik A dan C sehingga terbentuk segitiga ACH

O Garis AC , CH , dan AH ketiganya adalah diagonal sisi kubus yang sama panjang

O Karena semua sisinya sama panjang, segitiga ACH berbentuk segitiga siku-siku

O Jadi, besar sudut antara garis AH dan CH adalah 90°

35. question_37.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 satuan. Titik D diletakkan sebagai pusat koordinat $(0,0,0)$. Arah sumbu koordinat sama seperti biasa (X kanan, Y depan/masuk, Z atas), sehingga titik C di sumbu X positif, titik A di sumbu Y negatif, dan titik H di sumbu Z positif.

- ☐ Koordinat titik A adalah $(0, -4, 0)$
 - ☐ Koordinat titik C adalah $(4, 0, 0)$
 - ☐ Koordinat titik B adalah $(4, -4, 0)$
 - ☐ Koordinat titik F adalah $(4, -4, 4)$
 - ☐ Karena koordinat Y dari titik F bernilai negatif, maka titik F berada di luar Oktan I
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 satuan. Titik D diletakkan sebagai pusat koordinat $(0,0,0)$. Arah sumbu koordinat sama seperti biasa (X kanan, Y depan/masuk, Z atas), sehingga titik C di sumbu X positif, titik A di sumbu Y negatif, dan titik H di sumbu Z positif.

O Koordinat titik A adalah $(0, -4, 0)$

O Koordinat titik C adalah $(4, 0, 0)$

O Koordinat titik B adalah $(4, -4, 0)$

O Koordinat titik F adalah $(4, -4, 4)$

O Karena koordinat Y dari titik F bernilai

negatif, maka titik F berada di luar Oktan I

36. question_38.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Sebuah gudang logistik berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ memiliki panjang rusuk 8 meter. Seekor semut berada di lantai gudang tepat pada titik sudut A . Semut tersebut mendeteksi adanya remahan gula di dinding atas berlawanan, tepat di tengah-tengah rusuk GH (sebut saja titik P). Karena semut hanya bisa merayap di permukaan dinding atau lantai interior kubus, ia harus mencari lintasan terpendek. Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

- ☐ Jika semut merayap melintasi lantai $ABCD$ menuju titik D baru kemudian memanjat tegak lurus ke atas menuju titik P , panjang lintasan total yang ditempuhnya adalah 12 meter.
- ☐ Lintasan terpendek yang sesungguhnya (posisi jaring-jaring kubus direntangkan) bagi semut dari titik A ke titik P adalah sepanjang $4\sqrt{13}$ meter.
- ☐ Nilai kosinus sudut yang terbentuk antara jalur lintasan terpendek semut saat melewati garis batas lantai-dinding (CD) dengan garis CD itu sendiri adalah $\frac{2}{\sqrt{13}}$.

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Sebuah gudang logistik berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ memiliki panjang rusuk 8 meter. Seekor semut berada di lantai gudang tepat pada titik sudut A . Semut tersebut mendeteksi adanya remahan gula di dinding atas berlawanan, tepat di tengah-tengah rusuk GH (sebut saja titik P). Karena semut hanya bisa merayap di permukaan dinding atau lantai interior kubus, ia harus mencari lintasan terpendek. Berilah tanda centang (C1) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

O Jika semut merayap melintasi lantai $ABCD$ menuju titik D baru kemudian memanjat tegak lurus ke atas menuju titik P , panjang lintasan total yang ditempuhnya adalah 12 meter.

O Lintasan terpendek yang sesungguhnya (posisi jaring-jaring kubus direntangkan) bagi semut dari titik A ke titik P adalah sepanjang $4/13$ meter.

O Nilai kosinus sudut yang terbentuk antara jalur lintasan terpendek semut saat melewati garis batas lantai-dinding (CD) dengan garis CD itu sendiri adalah -25.

37. question_39.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$ dengan panjang rusuk alas 4 cm dan rusuk tegak $4\sqrt{2}$ cm. Titik O adalah titik potong garis AC dan BD .

- ☐ Proyeksi titik T pada bidang alas $ABCD$ adalah titik O
 - ☐ Jarak atau panjang proyeksi titik T ke bidang alas $ABCD$ adalah 4 cm
 - ☐ Proyeksi garis TA pada bidang alas $ABCD$ adalah garis AO
 - ☐ Panjang proyeksi garis TA pada bidang alas $ABCD$ adalah $2\sqrt{2}$ cm
 - ☐ Proyeksi bidang TBD pada bidang alas $ABCD$ adalah garis BD
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$

dengan panjang rusuk alas 4 cm dan rusuk tegak

$4\sqrt{2}$ cm. Titik O adalah titik potong garis AC dan

BD .

U Proyeksi titik T pada bidang alas $ABCD$ adalah titik O

O Jarak atau panjang proyeksi titik T ke bidang alas $ABCD$ adalah 4 cm

U Proyeksi garis TA pada bidang alas $ABCD$ adalah garis AO

O Panjang proyeksi garis TA pada bidang alas $ABCD$ adalah $2\sqrt{2}$ cm

QO Proyeksi bidang TBD pada bidang alas $ABCD$ adalah garis BD

38. question_40.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 satuan. Kali ini, titik tengah alas kubus (titik potong garis AC dan BD) diletakkan sebagai pusat koordinat $(0,0,0)$. Bidang $ABCD$ berada tepat pada bidang XY ($Z = 0$), dan bidang $EFGH$ berada di atasnya ($Z = 6$).

- ☐ Koordinat Z untuk semua titik A, B, C , dan D adalah 0
- ☐ Koordinat Z untuk semua titik E, F, G , dan H adalah 6
- ☐ Jarak dari pusat koordinat $(0, 0, 0)$ ke setiap sisi tegak kubus adalah 3 satuan
- ☐ Titik tengah rusuk CG memiliki koordinat Z sama dengan 3
- ☐ Titik potong garis EG dan FH memiliki koordinat $(0, 0, 6)$

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 satuan. Kali ini, titik tengah alas kubus

(titik potong garis AC dan BD) diletakkan seba-

gai pusat koordinat $(0,0,0)$. Bidang $ABCD$ be-

rada tepat pada bidang XY ($Z = 0$), dan bidang

$EFGH$ berada di atasnya ($Z = 6$).

O Koordinat Z untuk semua titik A, B, C , dan D adalah 0

O Koordinat Z untuk semua titik E, F, G , dan H adalah 6

O Jarak dari pusat koordinat $(0, 0, 0)$ ke setiap sisi tegak kubus adalah 3 satuan

O Titik tengah rusuk CG memiliki koordinat Z sama dengan 3

O Titik potong garis EG dan FH memiliki koordinat $(0, 0, 6)$

39. question_41.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 cm. Titik Q berada di tengah-tengah rusuk CG .

- ☐ Jarak dari titik C ke titik Q adalah 2 cm
- ☐ Jarak dari titik D ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik H ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik A ke titik Q adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik F ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 cm. Titik Q berada di tengah-tengah rusuk CG .

U Jarak dari titik C ke titik Q adalah 2 cm

U Jarak dari titik D ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm

O Jarak dari titik H ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm

U Jarak dari titik A ke titik Q adalah 6 cm

U Jarak dari titik F ke titik Q adalah $2\sqrt{5}$ cm

40. question_42.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Garis BG sejajar dengan garis ED
 - ☐ Garis AH tegak lurus dengan garis CH
 - ☐ Garis AF berpotongan dengan garis BE
 - ☐ Garis DF bersilangan dengan garis AC
 - ☐ Garis EG tegak lurus dengan garis HF
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

O Garis BG sejajar dengan garis ED

O Garis AH tegak lurus dengan garis CH

U Garis AF berpotongan dengan garis BE

O Garis DF bersilangan dengan garis AC

U Garis EG tegak lurus dengan garis HF

41. question_43.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya rusuk alas 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Titik O adalah pusat alas kubus, dan titik Q adalah titik tengah rusuk tegak TA .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah $10\sqrt{2}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik T ke titik A adalah 13 cm
 - ☐ Jarak dari titik T ke titik Q adalah 6,5 cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke titik Q adalah 6,5 cm
 - ☐ Jarak dari titik O ke titik Q adalah 6,5 cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya rusuk alas 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Titik O adalah pusat alas kubus, dan titik Q adalah titik tengah rusuk tegak TA .

O Jarak dari titik A ke titik C adalah $10\sqrt{2}$ cm

U Jarak dari titik T ke titik A adalah 13 cm

U Jarak dari titik T ke titik Q adalah 6,5 cm

U Jarak dari titik A ke titik Q adalah 6,5 cm

U Jarak dari titik O ke titik Q adalah 6,5 cm

42. question_44.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak $3\sqrt{6}$ cm. Titik O adalah titik potong diagonal AC dan BD .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik B adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah $6\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik A ke titik O adalah $3\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik T ke titik O (tinggi limas) adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik T ke titik A sama dengan jarak dari titik T ke titik C

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segiempat beraturan $T.ABCD$ punya rusuk

alas 6 cm dan rusuk tegak $3\sqrt{6}$ cm. Titik O adalah

titik potong diagonal AC dan BD .

☐ Jarak dari titik A ke titik B adalah 6 cm

☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah $6\sqrt{2}$ cm

☐ Jarak dari titik A ke titik O adalah $3\sqrt{2}$ cm

☐ Jarak dari titik T ke titik O (tinggi limas) adalah 6 cm

☐ Jarak dari titik T ke titik A sama dengan jarak dari titik T ke titik C

43. question_45.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Diagonal sisi BD sejajar dengan diagonal sisi FH
 - ☐ Diagonal sisi BD tegak lurus dengan diagonal sisi AC
 - ☐ Diagonal sisi BD berpotongan dengan diagonal sisi EG
 - ☐ Diagonal sisi BD bersilangan dengan garis CG
 - ☐ Diagonal sisi BD sejajar dengan garis HF
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

O Diagonal sisi BD sejajar dengan diagonal sisi FH

O Diagonal sisi BD tegak lurus dengan diagonal sisi AC

O Diagonal sisi BD berpotongan dengan diagonal sisi EG

O Diagonal sisi BD bersilangan dengan garis CG

U Diagonal sisi BD sejajar dengan garis HF

44. question_46.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Sebuah balok kristal padat berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm dipotong oleh sebuah bidang datar miring. Bidang pemotong tersebut melintasi tiga titik penanda, yaitu titik P pada rusuk AE (dengan $AP : PE = 1 : 2$), titik Q pada rusuk BF (dengan $BQ : QF = 2 : 1$), dan titik R yang berada tepat di tengah-tengah rusuk CG .

Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

- ☐ Sumbu afinitas yang terbentuk dari perluasan bidang pemotong PQR dengan perpanjangan garis alas kubus akan memotong perpanjangan garis AB di luar kubus.
- ☐ Bidang pemotong PQR jika diteruskan hingga memotong rusuk DH akan membagi rusuk DH tersebut di titik S dengan perbandingan jarak $DS : SH = 1 : 11$.
- ☐ Bentuk geometris dari penampang irisan bidang kristal yang dihasilkan oleh pemotongan tersebut berupa segi empat sembarang.

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Sebuah balok kristal padat berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm dipotong

oleh sebuah bidang datar miring. Bidang pemotong tersebut melintasi tiga titik penanda, yaitu titik P

pada rusuk AE (dengan $AP : PE = 1 : 2$), titik Q pada rusuk BF (dengan $BQ : QF = 2 : 1$), dan titik

R yang berada tepat di tengah-tengah rusuk CG .

Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

$\square$ Sumbu afinitas yang terbentuk dari perluasan bidang pemotong PQR dengan perpanjangan garis alas kubus akan memotong perpanjangan garis AB di luar kubus.

$\square$ Bidang pemotong PQR jika diteruskan hingga memotong rusuk DH akan membagi rusuk DH tersebut di titik dengan perbandingan jarak $DS : SH = 1 : 11$.

$\square$ Bentuk geometris dari penampang irisan bidang kristal yang dihasilkan oleh pemotongan tersebut berupa segi empat sembarang.

45. question_47.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 2 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara diagonal sisi BD dan diagonal sisi EG .

- ☐ Vektor arah garis BD adalah $\vec{u} = (-2, 2, 0)$ dan vektor arah garis EG adalah $\vec{v} = (-2, 2, 0)$
- ☐ Karena nilai kedua vektor arahnya sama ($\vec{u} = \vec{v}$), berarti kedua garis tersebut sebenarnya saling tegak lurus
- ☐ Karena kedua garis tegak lurus, perkalian silang $\vec{u} \times \vec{v}$ menghasilkan vektor $\vec{n} = (4, 4, 4)$
- ☐ Panjang dari vektor normal pada kasus garis sejajar ini tidak bisa dicari karena nilainya nol
- ☐ Jarak antara garis BD dan EG sama dengan panjang rusuk tegak kubus, yaitu 2 satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 2 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara diagonal sisi BD dan diagonal sisi EG .

U Vektor arah garis BD adalah $\vec{u} = (-2, 2, 0)$ dan vektor arah garis EG adalah $\vec{v} = (-2, 2, 0)$

O Karena nilai kedua vektor arahnya sama ($\vec{u} = \vec{v}$), berarti kedua garis tersebut sebenarnya saling tegak lurus

O Karena kedua garis tegak lurus, perkalian silang $\vec{u} \times \vec{v}$ menghasilkan vektor $\vec{n} = (4, 4, 4)$

O Panjang dari vektor normal pada kasus garis sejajar ini tidak bisa dicari karena nilainya nol

O Jarak antara garis BD dan EG sama dengan panjang rusuk tegak kubus, yaitu 2 satuan

46. question_48.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Garis BC sejajar dengan bidang $ADHE$
 - ☐ Garis BC sejajar dengan bidang $EFGH$
 - ☐ Garis BC tegak lurus dengan bidang $ABFE$
 - ☐ Garis BC terletak pada bidang $CDHG$
 - ☐ Garis BC menembus bidang $ACGE$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

O Garis BC sejajar dengan bidang $ADH E$

O Garis BC sejajar dengan bidang $EFGH$

U Garis BC tegak lurus dengan bidang $ABFE$

O Garis BC terletak pada bidang $CDHG$

O Garis BC menembus bidang $ACGE$

47. question_49.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara diagonal ruang AG dan rusuk tegak CG .

- ☐ Garis AG dan CG saling berpotongan di titik G , sehingga sudut yang dicari adalah sudut AGC
- ☐ Kita bisa membuat segitiga bantu ACG dengan menghubungkan titik A dan C
- ☐ Rusuk CG tegak lurus dengan seluruh bidang alas $ABCD$, sehingga segitiga ACG berbentuk siku-siku di titik C
- ☐ Pada segitiga ACG , nilai perbandingan $\tan \angle AGC$ adalah $\frac{AC}{CG}$
- ☐ Karena AC adalah diagonal sisi ($r\sqrt{2}$) dan CG adalah rusuk (r), maka besar sudut AGC pasti 45°

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara diagonal ruang AG dan rusuk tegak CG .

O Garis AG dan CG saling berpotongan di titik G , sehingga sudut yang dicari adalah sudut AGC

O Kita bisa membuat segitiga bantu ACG dengan menghubungkan titik A dan C

O Rusuk CG tegak lurus dengan seluruh bidang alas $ABCD$, sehingga segitiga ACG berbentuk siku-siku di titik C

O Pada segitiga ACG , nilai perbandingan $\tan \angle AGC$ adalah $\frac{AC}{CG}$

O Karena AC adalah diagonal sisi ($r\sqrt{2}$) dan CG adalah rusuk (r), maka besar sudut AGC pasti 45°

48. question_50.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara garis bersilangan AE dan BC menggunakan vektor.

- ☐ Koordinat titik pojok yang dibutuhkan adalah $A(0, 0, 0)$, $E(0, 0, 4)$, $B(4, 0, 0)$, dan $C(4, 4, 4)$
- ☐ Vektor arah garis AE adalah $\vec{u} = (0, 0, 4)$ dan vektor arah garis BC adalah $\vec{v} = (0, 4, 4)$
- ☐ Vektor normal $\vec{n}$ yang tegak lurus kedua garis (hasil dari $\vec{u} \times \vec{v}$) adalah $(-16, 0, 0)$
- ☐ Panjang dari vektor normal tersebut adalah $|\vec{n}| = 16$
- ☐ Jarak antara garis AE dan BC yang dihitung dengan rumus proyeksi vektor adalah 4 satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara garis bersilangan AE

dan BC menggunakan vektor.

U Koordinat titik pojok yang dibutuhkan adalah $A(0, 0, 0)$, $E(0, 0, 4)$, $B(4, 0, 0)$, dan $C(4, 4, 4)$

U Vektor arah garis AE adalah $\vec{u} = (0, 0, 4)$ dan vektor arah garis BC adalah $\vec{v} = (0, 4, 4)$

U Vektor normal $\vec{n}$ yang tegak lurus kedua garis (hasil dari $\vec{u} \times \vec{v}$) adalah $(-16, 0, 0)$

O Panjang dari vektor normal tersebut adalah $|\vec{n}| = 16$

U Jarak antara garis AE dan BC yang dihitung dengan rumus proyeksi vektor adalah 4 satuan

49. question_51.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui limas segitiga beraturan $T.ABC$ dengan panjang semua rusuknya 6 cm. Titik O adalah proyeksi titik T pada bidang ABC , dan titik P adalah titik tengah rusuk BC .

- ☐ Proyeksi garis TP pada bidang alas ABC adalah garis AP
- ☐ Panjang proyeksi garis TP pada bidang alas ABC adalah $\sqrt{3}$ cm
- ☐ Proyeksi titik B pada garis AC adalah titik tengah AC
- ☐ Panjang proyeksi garis TB pada bidang TBC adalah 6 cm
- ☐ Proyeksi bidang TAB pada bidang TBC adalah seluruh segitiga TBC

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui limas segitiga beraturan $T.ABC$ dengan

panjang semua rusuknya 6 cm. Titik O adalah

proyeksi titik T pada bidang ABC , dan titik P

adalah titik tengah rusuk BC .

O Proyeksi garis TP pada bidang alas ABC
adalah garis AP

O Panjang proyeksi garis TP pada bidang alas
 ABC adalah $\frac{1}{3}$ cm

O Proyeksi titik B pada garis AC adalah titik tengah AC

O Panjang proyeksi garis TB pada bidang TBC
adalah 6 cm

O Proyeksi bidang TAB pada bidang TBC
adalah seluruh segitiga TBC

50. question_53.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 satuan. Titik A adalah pusat $(0,0,0)$. Kita akan mencari jarak antara garis AB dan bidang $EFGH$.

- ☐ Vektor arah garis AB adalah $(12,0,0)$ dan vektor normal bidang $EFGH$ adalah $\vec{n} = (0,0,144)$
- ☐ Karena perkalian titik antara arah garis dan normal bidang bernilai nol, maka garis AB sejajar bidang $EFGH$
- ☐ Panjang dari vektor normal bidang tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 144\sqrt{2}$
- ☐ Kita ambil titik $A(0,0,0)$ pada garis dan titik $E(0,0,12)$ pada bidang, sehingga vektor hubungannya adalah $\vec{AE} = (0,0,12)$
- ☐ Jarak garis AB ke bidang $EFGH$ diperoleh dari rumus $\frac{|\vec{AE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ yaitu sebesar 12 satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 12 satuan. Titik A adalah pusat $(0,0,0)$.

Kita akan mencari jarak antara garis AB dan

bidang $EFGH$.

O Vektor arah garis AB adalah $(12,0,0)$ dan vektor normal bidang $EFGH$ adalah $\vec{n} = (0,0,144)$

O Karena perkalian titik antara arah garis dan normal bidang bernilai nol, maka garis AB sejajar bidang $EFGH$

O Panjang dari vektor normal bidang tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 144\sqrt{2}$

O Kita ambil titik $A(0,0,0)$ pada garis dan titik $E(0,0,12)$ pada bidang, sehingga vektor hubungannya adalah $\vec{AE} = (0,0,12)$

O Jarak garis AB ke bidang $EFGH$ diperoleh dari rumus $\frac{|\vec{AE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$ yaitu sebesar 12 satuan

51. question_54.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P terletak di tengah rusuk CG .

- ☐ Garis AP menembus bidang $EFGH$
 - ☐ Garis HP terletak pada bidang $CDHG$
 - ☐ Garis BP bersilangan dengan garis AD
 - ☐ Bidang ABP tegak lurus dengan bidang $BCGF$
 - ☐ Garis EP berpotongan dengan garis BG
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P terletak

di tengah rusuk CG .

O Garis AP menembus bidang $EFGH$

U Garis HP terletak pada bidang $CDHG$

U Garis BP bersilangan dengan garis AD

U Bidang ABP tegak lurus dengan bidang $BCGF$

U Garis EP berpotongan dengan garis BG

52. question_55.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi garis AC pada bidang $BDHF$ berupa sebuah titik di tengah bidang $ABCD$
 - ☐ Proyeksi garis BG pada bidang $BCGF$ adalah garis BG itu sendiri
 - ☐ Proyeksi garis DF pada bidang $ABFE$ adalah garis AF
 - ☐ Proyeksi garis AD pada bidang $ACGE$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi garis HF pada bidang $ACGE$ tegak lurus dengan garis EG
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi garis AC pada bidang $BDHF$ berupa sebuah titik di tengah bidang $ABCD$

O Proyeksi garis BG pada bidang $BCGF$ adalah garis BG itu sendiri

O Proyeksi garis DF pada bidang $ABFE$ adalah garis AF

U Proyeksi garis AD pada bidang $ACGE$ adalah garis AC

O Proyeksi garis HF pada bidang $ACGE$ tegak lurus dengan garis EG

53. question_57.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga beraturan $T.ABC$ punya rusuk alas 6 cm dan rusuk tegak $2\sqrt{6}$ cm. Titik O adalah pusat berat alas, dan titik P adalah titik tengah rusuk BC .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik P adalah $3\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik A ke titik O adalah $2\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik O ke titik P adalah $\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik T ke titik O (tinggi limas) adalah $2\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik T ke titik P adalah $2\sqrt{3}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga beraturan $T.ABC$ punya rusuk alas

6 cm dan rusuk tegak $2\sqrt{6}$ cm. Titik O adalah

pusat berat alas, dan titik P adalah titik tengah

rusuk BC .

☐ Jarak dari titik A ke titik P adalah $3\sqrt{3}$ cm

☐ Jarak dari titik A ke titik O adalah $2\sqrt{3}$ cm

☐ Jarak dari titik O ke titik P adalah $\sqrt{3}$ cm

☐ Jarak dari titik T ke titik O (tinggi limas) adalah $2\sqrt{3}$ cm

☐ Jarak dari titik T ke titik P adalah $2\sqrt{3}$ cm

54. question_59.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara garis bersilangan AF dan CH .

- ☐ Vektor arah garis AF adalah $\vec{u} = (6, 0, 6)$ dan vektor arah garis CH adalah $\vec{v} = (-6, 0, 6)$
- ☐ Vektor normal $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ yang tegak lurus terhadap kedua garis adalah $(0, -72, 0)$
- ☐ Panjang dari vektor normal tersebut adalah $|\vec{n}| = 72\sqrt{2}$
- ☐ Perkalian titik antara vektor posisi $\vec{AC} = (6, 6, 0)$ dengan vektor normal $\vec{n}$ adalah -432
- ☐ Jarak antara garis AF dan CH adalah hasil bagi dari nilai mutlak -432 dengan 72 , yaitu sebesar 6 satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara garis bersilangan AF

dan CH .

O Vektor arah garis AF adalah $\vec{u} = (6, 0, 6)$ dan vektor arah garis CH adalah $\vec{v} = (-6, 0, 6)$

O Vektor normal $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$ yang tegak lurus terhadap kedua garis adalah $(0, -72, 0)$

O Panjang dari vektor normal tersebut adalah $|\vec{n}| = 72\sqrt{2}$

O Perkalian titik antara vektor posisi $\vec{AC} = (6, 6, 0)$ dengan vektor normal $\vec{n}$ adalah -432

O Jarak antara garis AF dan CH adalah hasil bagi dari nilai mutlak -432 dengan 72 , yaitu sebesar 6 satuan

55. question_61.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara diagonal sisi AC dan rusuk tegak DH .

- ☐ Vektor arah garis AC adalah $\vec{u} = (6, 6, 0)$ dan vektor arah garis DH adalah $\vec{v} = (0, 0, 6)$
- ☐ Vektor normal $\vec{n}$ yang tegak lurus kedua garis adalah $\vec{u} \times \vec{v} = (36, 36, 0)$
- ☐ Panjang dari vektor normal tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 36\sqrt{2}$
- ☐ Jika kita ambil vektor posisi dari titik A ke D yaitu $\vec{AD} = (0, 6, 0)$, maka nilai perkalian titik $\vec{AD} \cdot \vec{n}$ adalah 216
- ☐ Jarak antara garis AC dan DH hasil akhirnya adalah $6\sqrt{2}$ satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara diagonal sisi AC dan

rusuk tegak DH .

U Vektor arah garis AC adalah $\vec{u} = (6, 6, 0)$ dan vektor arah garis DH adalah $\vec{v} = (0, 0, 6)$

O Vektor normal $\vec{n}$ yang tegak lurus kedua garis adalah $\vec{u} \times \vec{v} = (36, 36, 0)$

U Panjang dari vektor normal tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 36\sqrt{2}$

O Jika kita ambil vektor posisi dari titik A ke D yaitu $\vec{AD} = (0, 6, 0)$, maka nilai perkalian titik $\vec{AD} \cdot \vec{n}$ adalah 216

QO Jarak antara garis AC dan DH hasil akhirnya adalah $6\sqrt{2}$ satuan

56. question_63.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga $T.ABC$ punya semua rusuk sepanjang 6. Titik tengah rusuk AB (titik P) adalah pusat $(0, 0, 0)$. Garis PC berada di sumbu Y positif. Tinggi limas mengarah ke atas (sumbu Z positif).

- ☐ Koordinat titik A adalah $(-3, 0, 0)$ dan titik B adalah $(3, 0, 0)$
- ☐ Panjang garis tinggi alas PC adalah $3\sqrt{3}$
- ☐ Proyeksi puncak T di alas berada di koordinat $(0, \sqrt{3}, 0)$
- ☐ Tinggi limas (jarak puncak T ke alas) adalah $2\sqrt{2}$
- ☐ Koordinat titik puncak T adalah $(0, \sqrt{3}, 2\sqrt{2})$

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga $T.ABC$ punya semua rusuk sepanjang

6. Titik tengah rusuk AB (titik P) adalah

pusat $(0, 0, 0)$. Garis PC berada di sumbu Y positif.

Tinggi limas mengarah ke atas (sumbu Z positif).

U Koordinat titik A adalah $(-3, 0, 0)$ dan titik B adalah $(3, 0, 0)$

O Panjang garis tinggi alas PC adalah $3\sqrt{3}$

U Proyeksi puncak T di alas berada di koordinat $(0, \sqrt{3}, 0)$

O Tinggi limas (jarak puncak T ke alas) adalah $2\sqrt{2}$

O Koordinat titik puncak T adalah $(0, \sqrt{3}, 2\sqrt{2})$

57. question_64.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P adalah titik tengah rusuk AE dan titik Q adalah titik tengah rusuk BF .

- ☐ Garis PQ sejajar dengan bidang $ABCD$
 - ☐ Bidang $PQGH$ sejajar dengan bidang $ABCD$
 - ☐ Garis PQ tegak lurus dengan bidang $ADHE$
 - ☐ Garis CP bersilangan dengan garis DQ
 - ☐ Bidang $ABGH$ melewati garis PQ
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Titik P adalah titik tengah rusuk AE dan titik Q adalah titik tengah rusuk BF .

O Garis PQ sejajar dengan bidang $ABCD$

U Bidang $PQGH$ sejajar dengan bidang $ABCD$

O Garis PQ tegak lurus dengan bidang $ADHE$

O Garis CP bersilangan dengan garis DQ

U Bidang $ABGH$ melewati garis PQ

58. question_65.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan bidang $ACGE$ dan bidang $BDHF$.

- ☐ Bidang $ACGE$ dan $BDHF$ berpotongan di garis tegak di tengah kubus
- ☐ Garis AC pada bidang pertama tegak lurus dengan garis potong tersebut
- ☐ Garis BD pada bidang kedua juga tegak lurus dengan garis potong tersebut
- ☐ Maka, sudut antara kedua bidang diwakili oleh sudut antara AC dan BD
- ☐ Karena AC tegak lurus BD , sudut antara kedua bidang adalah 90°

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan

bidang $ACGE$ dan bidang $BDHF$.

U Bidang $ACGE$ dan $BDHF$ berpotongan di garis tegak di tengah kubus

O Garis AC pada bidang pertama tegak lurus dengan garis potong tersebut

O Garis BD pada bidang kedua juga tegak lurus dengan garis potong tersebut

O Maka, sudut antara kedua bidang diwakili oleh sudut antara AC dan BD

O Karena AC tegak lurus BD , sudut antara kedua bidang adalah 90°

59. question_67.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara diagonal ruang AG dan rusuk tegak BF .

- ☐ Vektor arah diagonal ruang AG adalah $\vec{u} = (4, 4, 4)$ dan vektor arah BF adalah $\vec{v} = (0, 0, 4)$
- ☐ Vektor normal $\vec{n}$ hasil dari perkalian silang $\vec{u} \times \vec{v}$ adalah $(16, -16, 16)$
- ☐ Panjang dari vektor normal tersebut adalah $|\vec{n}| = 16\sqrt{3}$
- ☐ Jarak antara garis AG dan BF jika dihitung menggunakan rumus vektor normal menghasilkan nilai $2\sqrt{2}$ satuan
- ☐ Hasil jarak $2\sqrt{2}$ satuan ini secara geometri sama dengan setengah dari panjang diagonal sisi kubus

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara diagonal ruang AG dan

rusuk tegak BF .

O Vektor arah diagonal ruang AG adalah & —
 $(4, 4, 4)$ dan vektor arah BF adalah $v = (0, 0, 4)$

UO Vektor normal $\vec{n}$ hasil dari perkalian silang $u \times v$
adalah $(16, -16, 16)$

O Panjang dari vektor normal tersebut adalah
 $|\vec{n}| = 16\sqrt{3}$

U Jarak antara garis AG dan BF jika dihitung menggunakan rumus vektor normal menghasilkan nilai $2\sqrt{2}$ satuan

O Hasil jarak $2\sqrt{2}$ satuan ini secara geometri
sama dengan setengah dari panjang diagonal
sisi kubus

60. question_68.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara rusuk mendatar EF dan bidang tegak $CDHG$.

- ☐ Vektor arah garis EF adalah $(4, 0, 0)$, yang berarti garis ini tegak lurus dengan bidang $CDHG$
- ☐ Bidang $CDHG$ sejajar dengan bidang $ABFE$, sehingga vektor normalnya mengarah ke sumbu Y yaitu $\vec{n} = (0, 16, 0)$
- ☐ Panjang dari vektor normal bidang $CDHG$ tersebut adalah $|\vec{n}| = 16$
- ☐ Perkalian titik antara vektor posisi $\vec{EC} = (4, 4, -4)$ dengan vektor normal $\vec{n}$ menghasilkan nilai 64
- ☐ Jarak antara garis EF dan bidang $CDHG$ hasil akhirnya adalah $4\sqrt{2}$ satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 4 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara rusuk mendatar EF dan bidang tegak $CDHG$.

O Vektor arah garis EF adalah $(4, 0, 0)$, yang berarti garis ini tegak lurus dengan bidang $CDHG$

O Bidang $CDHG$ sejajar dengan bidang $ABFE$, sehingga vektor normalnya mengarah ke sumbu Y yaitu $\vec{n} = (0, 16, 0)$

O Panjang dari vektor normal bidang $CDHG$ tersebut adalah $|\vec{n}| = 16$

O Perkalian titik antara vektor posisi $\vec{EC} = (4, 4, -4)$ dengan vektor normal $\vec{n}$ menghasilkan nilai 64

U Jarak antara garis EF dan bidang $CDHG$ hasil akhirnya adalah $4\sqrt{2}$ satuan

61. question_69.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi garis EF pada bidang $ABCD$ adalah garis AB
 - ☐ Proyeksi garis EG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi garis AG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC
 - ☐ Proyeksi garis AF pada bidang $CDHG$ berupa sebuah titik
 - ☐ Proyeksi garis CG pada bidang $BDHF$ adalah garis CG itu sendiri
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi garis EF pada bidang $ABCD$ adalah garis AB

U Proyeksi garis EG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC

U Proyeksi garis AG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC

U Proyeksi garis AF pada bidang $CDHG$ berupa sebuah titik

U Proyeksi garis CG pada bidang $BDHF$ adalah garis CG itu sendiri

62. question_70.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara garis EG dan bidang alas $ABCD$ menggunakan vektor.

- ☐ Vektor arah garis EG adalah $\vec{u} = (-6, 6, 0)$
- ☐ Bidang $ABCD$ dibentuk oleh vektor $\vec{AB} = (6, 0, 0)$ dan $\vec{AD} = (0, 6, 0)$
- ☐ Vektor normal bidang $ABCD$ adalah $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AD} = (0, 0, 36)$
- ☐ Panjang dari vektor normal bidang tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 36$
- ☐ Jarak antara garis EG dan bidang $ABCD$ menggunakan proyeksi titik $E(0, 0, 6)$ adalah 6 satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara garis EG dan bidang

alas $ABCD$ menggunakan vektor.

O Vektor arah garis EG adalah $\vec{u} = (-6, 6, 0)$

O Bidang $ABCD$ dibentuk oleh vektor $\vec{AB} = (6, 0, 0)$ dan $\vec{AD} = (0, 6, 0)$

U Vektor normal bidang $ABCD$ adalah $\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{AD} = (0, 0, 36)$

O Panjang dari vektor normal bidang tersebut jika dihitung adalah $|\vec{n}| = 36$

O Jarak antara garis EG dan bidang $ABCD$ menggunakan proyeksi titik $E(0, 0, 6)$ adalah 6 satuan

63. question_71.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 10 cm. Titik M adalah titik potong diagonal alas AC dan BD .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik M adalah $5\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik B ke titik M adalah $5\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik E ke titik M adalah $5\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik G ke titik M adalah $5\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik M ke titik C sama dengan jarak dari titik M ke titik D

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 10 cm. Titik M adalah titik potong diagonal alas AC dan BD .

- O Jarak dari titik A ke titik M adalah $5/2$ cm
- O Jarak dari titik B ke titik M adalah $5/2$ cm
- O Jarak dari titik E ke titik M adalah $5/6$ cm
- O Jarak dari titik G ke titik M adalah $5/6$ cm
- U Jarak dari titik M ke titik C sama dengan jarak

dari titik M ke titik D

64. question_73.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P berada di tengah-tengah rusuk AB .

- ☐ Jarak dari titik A ke titik P adalah 4 cm
- ☐ Jarak dari titik P ke titik B adalah 4 cm
- ☐ Jarak dari titik C ke titik P adalah $4\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik E ke titik P adalah $4\sqrt{5}$ cm
- ☐ Jarak dari titik G ke titik P adalah $4\sqrt{5}$ cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P berada di tengah-tengah rusuk AB .

O Jarak dari titik A ke titik P adalah 4 cm

O Jarak dari titik P ke titik B adalah 4 cm

O Jarak dari titik C ke titik P adalah $4/5$ cm

O Jarak dari titik E ke titik P adalah $4/5$ cm

O Jarak dari titik G ke titik P adalah $4/5$ cm

65. question_74.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita akan mencari jarak antara diagonal sisi BG dan bidang diagonal $ADGF$.

- ☐ Garis BG dan bidang $ADGF$ saling berpotongan di titik tengah kubus, sehingga jaraknya nol
- ☐ Bidang $ADGF$ dibentuk oleh vektor $\vec{AD} = (0, 6, 0)$ dan $\vec{AF} = (6, 0, 6)$
- ☐ Vektor normal bidang $ADGF$ hasil dari $\vec{AD} \times \vec{AF}$ adalah $(36, 0, -36)$
- ☐ Panjang dari vektor normal bidang tersebut adalah $|\vec{n}| = 36\sqrt{2}$
- ☐ Jarak antara garis BG dan bidang $ADGF$ jika dihitung menggunakan titik $B(6, 0, 0)$ adalah $3\sqrt{2}$ satuan

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 satuan. Titik A adalah pusat $(0, 0, 0)$. Kita

akan mencari jarak antara diagonal sisi BG dan bidang diagonal $ADGF$.

O Garis BG dan bidang $ADGF$ saling berpotongan di titik tengah kubus, sehingga jaraknya nol

O Bidang $ADGF$ dibentuk oleh vektor $\vec{AD} = (0, 6, 0)$ dan $\vec{AF} = (6, 0, 6)$

O Vektor normal bidang $ADGF$ hasil dari $\vec{AD} \times \vec{AF}$ adalah $(36, 0, -36)$

O Panjang dari vektor normal bidang tersebut adalah $|\vec{n}| = 36\sqrt{2}$

O Jarak antara garis BG dan bidang $ADGF$ jika dihitung menggunakan titik $B(6, 0, 0)$ adalah $3\sqrt{2}$ satuan

66. question_75.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Dalam arsitektur bangunan modern, sebuah struktur penyangga mikro berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ dibuat dengan panjang rusuk 6 cm. Seorang insinyur memasang dua batang baja penguat. Batang pertama dipasang lurus mengikuti garis diagonal ruang EC . Batang kedua dipasang lurus menghubungkan titik sudut B dengan titik tengah rusuk HG (sebut saja titik Q).

Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

- ☐ Kedua batang baja penguat (garis EC dan garis BQ) merupakan dua garis yang saling bersilangan tegak lurus di dalam ruang struktur tersebut.
- ☐ Jarak terdekat antara poros batang baja EC dengan poros batang baja BQ dapat dinyatakan sebagai panjang segmen garis yang saling tegak lurus terhadap kedua batang, yaitu sebesar $\frac{3}{5}\sqrt{5}$ cm.
- ☐ Jika batang BQ diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang alas $ABCD$, maka panjang bayangan proyeksi yang terbentuk di lantai dasar kubus adalah $3\sqrt{5}$ cm.

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Dalam arsitektur bangunan modern, sebuah struktur penyangga mikro berbentuk kubus $ABCD.EFGH$

dibuat dengan panjang rusuk 6 cm. Seorang insinyur memasang dua batang baja penguat. Batang per-

tama dipasang lurus mengikuti garis diagonal ruang EC . Batang kedua dipasang lurus menghubungkan

titik sudut B dengan titik tengah rusuk HG (sebut saja titik Q).

Berilah tanda centang ($\square$) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

☐ Kedua batang baja penguat (garis EC dan garis BQ) merupakan dua garis yang saling bersilangan tegak lurus di dalam ruang struktur tersebut.

☐ Jarak terdekat antara poros batang baja EC dengan poros batang baja BQ dapat dinyatakan sebagai panjang segmen garis yang saling tegak lurus terhadap kedua batang, yaitu sebesar $\frac{3}{5}\sqrt{5}$ cm.

☐ Jika batang BQ diproyeksikan secara tegak lurus pada bidang alas $ABCD$, maka panjang bayangan proyeksi yang terbentuk di lantai dasar kubus adalah $3\sqrt{5}$ cm.

67. question_76.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan sudut pada garis AG .

- ☐ Proyeksi garis AG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC
 - ☐ Maka, sudut antara garis AG dan bidang $ABCD$ adalah sudut CAG
 - ☐ Segitiga CAG berbentuk siku-siku di titik A
 - ☐ Nilai $\tan$ dari sudut CAG adalah $\frac{CG}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 - ☐ Nilai $\frac{1}{\sqrt{2}}$ jika dirasionalkan menjadi $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan

sudut pada garis AG .

U Proyeksi garis AG pada bidang $ABCD$ adalah garis AC

U Maka, sudut antara garis AG dan bidang $ABCD$ adalah sudut CAG

U Segitiga CAG berbentuk siku-siku di titik A

9 8 5 CG 1

O Nilai $\tan$ dari sudut CAG adalah $YG = a$

O Nilai 45 jika dirasionalkan menjadi $1/2$

68. question_77.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Sebuah tangki penyimpanan air berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang sisi 4 meter dipasang sekat miring di bagian dalamnya. Sekat pertama dibentuk oleh bidang diagonal $BDHF$. Sekat kedua dibentuk oleh bidang segitiga AFH . Insinyur hidrolik perlu menghitung sudut pertemuan antar kedua sekat tersebut untuk menganalisis tekanan air di titik perpotongan.

Berilah tanda centang (☐) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

- ☐ Garis potong (interseksi) antara bidang sekat $BDHF$ dengan bidang sekat AFH adalah garis lurus yang menghubungkan titik F dengan titik tengah segmen AH .
- ☐ Sudut θ yang terbentuk antara bidang $BDHF$ dan bidang AFH nilainya sama dengan sudut antara garis normal/tinggi bidang segitiga AFH terhadap bidang vertikal tersebut.
- ☐ Nilai dari $\sin \theta$, di mana θ adalah sudut lancip antara bidang $BDHF$ dan bidang AFH , adalah $\frac{1}{3}\sqrt{3}$.

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Sebuah tangki penyimpanan air berbentuk kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang sisi 4 meter dipasang

sekat miring di bagian dalamnya. Sekat pertama dibentuk oleh bidang diagonal $BDHF$. Sekat kedua

dibentuk oleh bidang segitiga AFH . Insinyur hidrolik perlu menghitung sudut pertemuan antar kedua

sekat tersebut untuk menganalisis tekanan air di titik perpotongan.

Berilah tanda centang (UI) pada setiap pernyataan yang benar berikut ini!

O Garis potong (interseksi) antara bidang sekat $BDHF$ dengan bidang sekat AFH adalah garis lurus yang menghubungkan titik F dengan titik tengah segmen AH .

D Sudut θ yang terbentuk antara bidang $BDHF$ dan bidang AFH nilainya sama dengan sudut antara garis normal/tinggi bidang segitiga AFH terhadap bidang vertikal tersebut.

O Nilai dari $\sin \theta$, di mana θ adalah sudut lancip antara bidang $BDHF$ dan bidang AFH , adalah $\frac{1}{3}\sqrt{3}$.

69. question_78.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm.

- ☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah $6\sqrt{2}$ cm
- ☐ Jarak dari titik E ke titik C adalah $6\sqrt{3}$ cm
- ☐ Jarak dari titik A ke garis BC adalah 6 cm
- ☐ Jarak dari titik A ke garis CH adalah $3\sqrt{6}$ cm
- ☐ Jarak dari titik A ke bidang $BCGF$ adalah 6 cm

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm.

O Jarak dari titik A ke titik C adalah 6/2 cm
O Jarak dari titik E ke titik C adalah 6/3 cm
U Jarak dari titik A ke garis BC adalah 6 cm

O Jarak dari titik A ke garis CH adalah 3/6 cm
U Jarak dari titik A ke bidang $BCGF$ adalah 6

cm

70. question_79.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$ dengan panjang semua rusuknya (rusuk alas dan rusuk tegak) adalah 6 cm. Titik O adalah pusat alas kubus.

- ☐ Proyeksi titik A pada garis BD adalah titik O
- ☐ Panjang proyeksi garis AB pada bidang alas $ABCD$ adalah 6 cm
- ☐ Proyeksi garis TB pada bidang TAC adalah garis TO
- ☐ Panjang proyeksi garis TB pada bidang TAC adalah $3\sqrt{2}$ cm
- ☐ Proyeksi bidang TAB pada bidang alas $ABCD$ berbentuk segitiga sama kaki

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui limas segiempat beraturan $T.ABCD$

dengan panjang semua rusuknya (rusuk alas dan

rusuk tegak) adalah 6 cm. Titik O adalah pusat

alas kubus.

O Proyeksi titik A pada garis BD adalah titik O

O Panjang proyeksi garis AB pada bidang alas $ABCD$ adalah 6 cm

O Proyeksi garis TB pada bidang TAC adalah garis TO

O Panjang proyeksi garis TB pada bidang TAC adalah $3/2$ cm

U Proyeksi bidang TAB pada bidang alas $ABCD$ berbentuk segitiga sama kaki

71. question_80.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

- ☐ Proyeksi titik F pada garis BC adalah titik B
 - ☐ Proyeksi titik H pada bidang $ACGE$ adalah titik tengah garis EG
 - ☐ Proyeksi garis GH pada bidang $ABCD$ adalah garis CD
 - ☐ Proyeksi garis BH pada bidang $ABCD$ adalah garis BD
 - ☐ Proyeksi bidang $BDHF$ pada bidang $ABCD$ adalah garis BD
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$.

U Proyeksi titik F pada garis BC adalah titik B

U Proyeksi titik H pada bidang $ACGE$ adalah titik tengah garis EG

U Proyeksi garis GH pada bidang $ABCD$ adalah garis CD

U Proyeksi garis BH pada bidang $ABCD$ adalah garis BD

U Proyeksi bidang $BDHF$ pada bidang $ABCD$ adalah garis BD

72. question_82.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan segitiga ACH .

- ☐ Garis AC , CH , dan AH adalah diagonal sisi kubus
 - ☐ Karena panjangnya sama, segitiga ACH adalah segitiga sama sisi
 - ☐ Karena sama sisi, besar sudut ACH adalah 60°
 - ☐ Besar sudut antara garis CH dan garis AH juga 60°
 - ☐ Jadi, sudut antara garis AC dan bidang $CDHG$ adalah 60°
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Perhatikan segitiga ACH .

O Garis AC , CH , dan AH adalah diagonal sisi kubus

O Karena panjangnya sama, segitiga ACH adalah segitiga sama sisi

O Karena sama sisi, besar sudut ACH adalah 60°

O Besar sudut antara garis CH dan garis AH juga 60°

U Jadi, sudut antara garis AC dan bidang $CDHG$ adalah 60°

73. question_83.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm.

- ☐ Jarak dari titik A ke titik B adalah 6 cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke titik C adalah $6\sqrt{2}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik A ke titik G adalah $6\sqrt{3}$ cm
 - ☐ Jarak dari titik B ke titik D sama dengan jarak dari titik E ke titik G
 - ☐ Jarak dari titik F ke titik D adalah $6\sqrt{2}$ cm
-

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang

rusuk 6 cm.

O Jarak dari titik A ke titik B adalah 6 cm

O Jarak dari titik A ke titik C adalah $6/2$ cm

O Jarak dari titik A ke titik G adalah $6/3$ cm

O Jarak dari titik B ke titik D sama dengan jarak dari titik E ke titik G

O Jarak dari titik F ke titik D adalah $6/2$ cm

74. question_84.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 12 dan rusuk tegak $2\sqrt{39}$. Pusat koordinat $(0, 0, 0)$ berada di pusat alas (titik O). Alas ABC berada di bidang XY .

- ☐ Jarak dari sudut alas A ke pusat alas O adalah $4\sqrt{3}$
- ☐ Tinggi limas (panjang garis TO) adalah $2\sqrt{3}$
- ☐ Koordinat titik puncak T adalah $(0, 0, 2\sqrt{3})$
- ☐ Jika titik A di sumbu Y negatif, koordinat A adalah $(0, -4\sqrt{3}, 0)$
- ☐ Titik puncak T berada di sumbu Z positif

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Limas segitiga $T.ABC$ punya rusuk alas 12 dan rusuk tegak $2\sqrt{39}$. Pusat koordinat $(0, 0, 0)$ berada di pusat alas (titik O). Alas ABC berada di bidang XY .

U Jarak dari sudut alas A ke pusat alas O adalah $4\sqrt{3}$

O Tinggi limas (panjang garis TO) adalah $2\sqrt{3}$

O Koordinat titik puncak T adalah $(0, 0, 2\sqrt{3})$

U Jika titik A di sumbu Y negatif, koordinat A adalah $(0, -4\sqrt{3}, 0)$

O Titik puncak T berada di sumbu Z positif

75. question_85.jpg

Gambar soal asli (diagram geometri dipertahankan)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan mencari besar sudut antara garis bersilangan AB dan BG .

- ☐ Garis AB dan BG tidak bersilangan, melainkan saling berpotongan langsung di titik B
- ☐ Sudut yang dibentuk oleh garis AB dan BG adalah sudut ABG
- ☐ Kita bisa membuat segitiga bantu ABG yang merupakan segitiga siku-siku di titik A
- ☐ Garis BG adalah diagonal sisi kubus, sehingga sudut ABG membagi sudut bidang menjadi dua sama besar
- ☐ Besar sudut antara garis AB dan BG adalah 45°

Teks OCR (bisa dicari/copy)

Diketahui kubus $ABCD.EFGH$. Kita akan men-

cari besar sudut antara garis bersilangan AB dan

BG .

O Garis AB dan BG tidak bersilangan, melainkan saling berpotongan langsung di titik B

O Sudut yang dibentuk oleh garis AB dan BG adalah sudut ABG

O Kita bisa membuat segitiga bantu ABG yang merupakan segitiga siku-siku di titik A

O Garis BG adalah diagonal sisi kubus, sehingga sudut ABG membagi sudut bidang menjadi dua sama besar

O Besar sudut antara garis AB dan BG adalah 45°